2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年浙江卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 极限 $\lim_{n\to\infty}\frac{1+2+\cdots+n}{n^2}$ 的值是（）

C

由等差数列求和公式，$1+2+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$，所以

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1+2+\cdots+n}{n^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{n(n+1)}{2n^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{2n}=\frac{1}{2}$$

故选 C.

A. 2　　B. 4　　C. $\frac{1}{2}$　　D. 0

2. 点 $(1,-1)$ 到直线 $x-y+1=0$ 的距离是（）

D

点 (x_0,y_0) 到直线 $Ax+By+C=0$ 的距离为 $\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$. 因此所求距离为

$$\frac{|1-(-1)+1|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{3}{\sqrt{2}}=\frac{3\sqrt{2}}{2}$$

故选 D.

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{3}{2}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

3. 设 $f(x)=begin\{cases\}|x-1|-2,|x|\le 1,\backslash \frac{1}{1+x^2},|x|>1,end\{cases\}$ 则 $f\left[f\left(\frac{1}{2}\right)\right]=$（）

B

因为 $|\frac{1}{2}|\le 1$，所以应使用分段函数的第一段，得

$$f\left(\frac{1}{2}\right)=|\frac{1}{2}-1|-2=-\frac{3}{2}$$

又因为 $|-\frac{3}{2}|>1$，所以计算外层函数值时应使用第二段，得

$$f\left[f\left(\frac{1}{2}\right)\right]=f\left(-\frac{3}{2}\right)=\frac{1}{1+\left(-\frac{3}{2}\right)^2}=\frac{4}{13}$$

故选 B.

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{4}{13}$　　C. $-\frac{9}{5}$　　D. $\frac{25}{41}$

4. 在复平面内，复数 $\frac{i}{1+i}+\left(1+\sqrt{3}i\right)^2$ 对应的点位于（）

B

先将分式分母实数化，得

$$\frac{i}{1+i}=\frac{i(1-i)}{(1+i)(1-i)}=\frac{1+i}{2}$$

又

$$\left(1+\sqrt{3}i\right)^2=1+2\sqrt{3}i+3i^2=-2+2\sqrt{3}i$$

所以原复数为

$$\frac{1+i}{2}-2+2\sqrt{3}i=-\frac{3}{2}+\left(\frac{1}{2}+2\sqrt{3}\right)i$$

其实部为负，虚部为正，故对应的点位于第二象限，选 B.

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

5. 在 $(1-x)^5+(1-x)^6+(1-x)^7+(1-x)^8$ 的展开式中，含 x^3 的项的系数是（）

D

由二项式定理，$(1-x)^j$ 中 x^3 的系数为 $C_j^3(-1)^3=-C_j^3$. 因此原式中 x^3 的系数为

$$-\left[C_5^3+C_6^3+C_7^3+C_8^3\right]=-(10+20+35+56)=-121$$

故选 D.

A. 74　　B. 121　　C. -74　　D. -121

6. 设 α，β 为两个不同的平面，l，m 为两条不同的直线，且 $l\subset\alpha$，$m\subset\beta$，有如下的两个命题：begin{circlelist} item 若 $\alpha\parallel\beta$，则 $l\parallel m$； item 若 $l\perp m$，则 $\alpha\perp\beta$. end{circlelist} 那么（）

D

命题[1]不成立. 取 $\alpha:z=0$，$\beta:z=1$，并在其中分别取 $l=\{(t,0,0)\mid t\in\mathbb{R}\}$，$m=\{(0,t,1)\mid t\in\mathbb{R}\}$. 此时 $\alpha\parallel\beta$，但两条直线的方向向量分别为 $(1,0,0)$ 和 $(0,1,0)$，不平行，故命题[1]是假命题.

命题[2]也不成立. 取 $\alpha:z=0$，$\beta:z=x$，并取 $l=\{(0,t,0)\mid t\in\mathbb{R}\}$，$m=\{(t,0,t)\mid t\in\mathbb{R}\}$. 两条直线都经过原点，且方向向量的内积为 $(0,1,0)\cdot(1,0,1)=0$，所以 $l\perp m$. 但两平面的法向量可分别取 $(0,0,1)$ 和 $(-1,0,1)$，其内积为 1，两平面所成的锐二面角为 45°，并非垂直. 故命题[2]也是假命题，选 D.

A. [1]是真命题，[2]是假命题　　B. [1]是假命题，[2]是真命题
C. [1][2]都是真命题　　D. [1][2]都是假命题

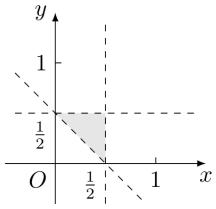
7. 设集合 $A=\{(x,y)\mid x,y,1-x-y$ 是三角形的三边长$\}$，则 A 所表示的平面区域（不含边界的阴影部分）是（）

A

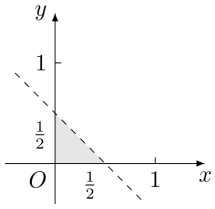
令三边长分别为 x，y，$1-x-y$. 它们能构成三角形的充要条件是三者均为正数，且每一边都小于另外两边之和. 因此 $x>0$，$y>0$，$1-x-y>0$，$x<1-x$，$y<1-y$，$1-x-y<x+y$. 化简得 $0<x<\frac{1}{2}$，$0<y<\frac{1}{2}$，$\frac{1}{2}<x+y<1$. 其中 $x<\frac{1}{2}$ 和 $y<\frac{1}{2}$ 已推出 $x+y<1$，所以区域是正方形 $0<x<\frac{1}{2}$，$0<y<\frac{1}{2}$ 中直线 $x+y=\frac{1}{2}$ 上方且不含边界的部分，对应图 A.

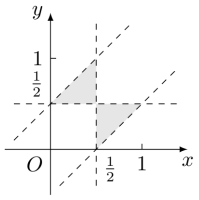
A.　　B.

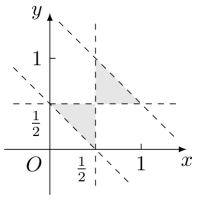
C.



D.







8. 已知 $k<-4$，则函数 $y=\cos 2x+k(\cos x-1)$ 的最小值是（）

A

令 $t=\cos x$，则 $-1\le t\le 1$，且

$$y=2t^2-1+k(t-1)=2t^2+kt-k-1$$

记右侧为 $h(t)$，则 $h'(t)=4t+k\le 4+k<0$，（$-1\le t\le 1$）. 所以 $h(t)$ 在 $[-1,1]$ 上单调递减，最小值在 $t=1$ 处取得. 因而

$$y_{\min}=2+k-k-1=1$$

故选 A.

A. 1　　B. -1　　C. $2k+1$　　D. $-2k+1$

9. 设 $f(n)=2n+1$（$n\in\mathbb{N}$），$P=\{1,2,3,4,5\}$，$Q=\{3,4,5,6,7\}$，记 $hat\{P\}=\{n\in\mathbb{N}\mid f(n)\in P\}$，$hat\{Q\}=\{n\in\mathbb{N}\mid f(n)\in Q\}$，则 $(hat\{P\}\cap complement_{\mathbb{N}}hat\{Q\})\cup(hat\{Q\}\cap complement_{\mathbb{N}}hat\{P\})=$（）

A

由 $f(n)=2n+1$ 以及 $0\in\mathbb{N}$，可得

$$hatP=\{n\in\mathbb{N}\mid 2n+1\in\{1,2,3,4,5\}\}=\{0,1,2\}$$

$$hatQ=\{n\in\mathbb{N}\mid 2n+1\in\{3,4,5,6,7\}\}=\{1,2,3\}$$

因此 $hatP\cap complement_{\mathbb{N}}hatQ=\{0\}$，$hatQ\cap complement_{\mathbb{N}}hatP=\{3\}$， 从而所求集合为 $\{0,3\}$，选 A.

A. $\{0,3\}$　　B. $\{1,2\}$
C. $\{3,4,5\}$　　D. $\{1,2,6,7\}$

10. 已知向量 $\boldsymbol{a}\ne\boldsymbol{e}$，$|\boldsymbol{e}|=1$，对任意 $t\in\mathbb{R}$，恒有 $|\boldsymbol{a}-tbold(e)|\ge|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{e}|$. 则（）

C

两边平方并利用 $|\boldsymbol{e}|=1$，得到对任意 $t\in\mathbb{R}$，

$$|\boldsymbol{a}-tbold(e)|^2-|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{e}|^2=t^2-2tbold(a)cdotbold(e)+2\boldsymbol{a}cdotbold(e)-1=(t-1)^2+2(t-1)(1-\boldsymbol{a}cdotbold(e))\ge 0$$

令 $t=1+h$，则 $h^2+2h(1-\boldsymbol{a}cdotbold(e))\ge 0$，（$h\in\mathbb{R}$）. 若 $1-\boldsymbol{a}cdotbold(e)\ne 0$，取充分小且符号相反的 h，上式将小于零，矛盾. 所以 $\boldsymbol{a}cdotbold(e)=1$. 因而

$$\boldsymbol{e}\cdot(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{e})=\boldsymbol{a}cdotbold(e)-|\boldsymbol{e}|^2=1-1=0$$

又因 $\boldsymbol{a}nebold(e)$，故 $\boldsymbol{e}\perp(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{e})$，选 C.

A. $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{e}$
B. $\boldsymbol{a}\perp(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{e})$
C. $\boldsymbol{e}\perp(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{e})$
D. $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{e})\perp(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{e})$

填空题

11. 函数 $y=\frac{x}{x+2}$（$x\in\mathbb{R}$，且 $x\neq-2$）的反函数是_____{}.

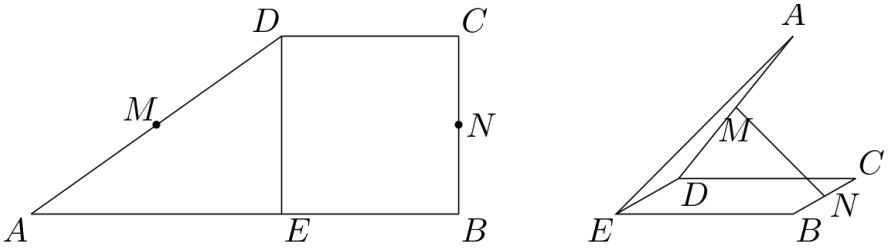
$y=\frac{2}{1-x}$，$x\in\mathbb{R}$，且 $x\neq1$

由 $y=\frac{x}{x+2}$ 得 $y(x+2)=x$，$Longrightarrow$，$x(y-1)=-2$. 由于原函数的值域为 $\mathbb{R}setminus\{1\}$，所以 $y\neq1$，从而

$$x=\frac{2}{1-y}$$

交换 x，y 得反函数 $y=\frac{2}{1-x}$，$x\in\mathbb{R}$，$x\neq1$.

12. 设 M，N 是直角梯形 $ABCD$ 两腰的中点，$DE\perp AB$ 于 E（如图）. 现将 $\triangle ADE$ 沿 DE 折起，使二面角 $A-DE-B$ 为 45°，此时点 A 在平面 $BCDE$ 内的射影恰为点 B，则 M，N 的连线与 AE 所成角的大小等于_____{}.



90°

建立空间直角坐标系，使平面 $BCDE$ 为 $z=0$ 平面，EB 为 x 轴正向，ED 为 y 轴正向. 设 $EB=u>0$，$ED=v>0$，则 $E=(0,0,0)$，$B=(u,0,0)$，$D=(0,v,0)$，$C=(u,v,0)$. 点 A 在平面 $BCDE$ 内的射影为 B，故可设 $A=(u,0,h)$. 在垂直于 DE 的截面内，二面角 $A-DE-B$ 是射线 EA 与 EB 的夹角. 该角为 45°，所以 $h=u$，即 $A=(u,0,u)$.

由中点坐标公式，$M=\left(\frac{u}{2},\frac{v}{2},\frac{u}{2}\right)$，$N=\left(u,\frac{v}{2},0\right)$. 于是 $\overrightarrow{MN}=\left(\frac{u}{2},0,-\frac{u}{2}\right)$，$\overrightarrow{AE}=(-u,0,-u)$，且

$$\overrightarrow{MN}cdotarrow(AE)=-\frac{u^2}{2}+\frac{u^2}{2}=0$$

所以 $MN\perp AE$，所成角为 90°.

13. 过双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左焦点且垂直于 x 轴的直线与双曲线相交于 M，N 两点，以 MN 为直径的圆恰好过双曲线的右顶点，则双曲线的离心率等于_____{}.

2

设双曲线的半焦距为 c，则 $c^2=a^2+b^2$，左焦点为 $(-c,0)$. 直线 $x=-c$ 与双曲线相交时，代入方程得 $\frac{c^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，$Longrightarrow$，$y^2=\frac{b^4}{a^2}$. 所以 M，N 的纵坐标分别为 $\frac{b^2}{a}$ 和 $-\frac{b^2}{a}$，以 MN 为直径的圆的圆心为 $(-c,0)$，半径为 $\frac{b^2}{a}$.

双曲线右顶点为 $(a,0)$，由题意

$$a+c=\frac{b^2}{a}=\frac{c^2-a^2}{a}=\frac{(c-a)(c+a)}{a}$$

因 $c+a>0$，约去 $c+a$ 得 $c-a=a$，即 $c=2a$. 因而离心率

$$e=\frac{c}{a}=2$$

14. 从集合 $\{O,P,Q,R,S\}$ 与 $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$ 中各任取 2 个元素排成一排（字母和数字均不能重复）. 每排中字母 O，Q 和数字 0 至多只能出现一个的不同排法种数是_____{}.（用数字作答）

8424

先任取两个字母、两个数字，再将四个元素排列，总排法数为

$$C_5^2C_{10}^24\neq 10\times 45\times 24=10800$$

不合条件的排法分三类且互不相交：

1. (1) 同时选中字母 O，Q. 两个数字任取，有 C_{10}^2 种选法，排法数为 $C_{10}^24\neq 1080$；
2. (2) 选中 O 和数字 0，但未选中 Q. 另一个字母有 3 种，另一个数字有 9 种，排法数为 $3\times 9\times 4\neq 648$；
3. (3) 选中 Q 和数字 0，但未选中 O. 同理，排法数为 $3\times 9\times 4\neq 648$.

因此符合条件的排法数为

$$10800-(1080+648+648)=8424$$

解答题

15. 已知函数 $f(x)=-\sqrt{3}\sin^2x+\sin x\cos x$.

1. (1) 求 $f\left(\frac{25\pi}{6}\right)$ 的值；
2. (2) 设 $\alpha\in(0,\pi)$，$f\left(\frac{\alpha}{2}\right)=\frac{1}{4}-\frac{\sqrt{3}}{2}$，求 $\sin\alpha$ 的值.
3. (1) 因为 $\frac{25\pi}{6}=4\pi+\frac{\pi}{6}$，所以

$\sin\frac{25\pi}{6}=\frac{1}{2}$，$\cos\frac{25\pi}{6}=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因此

$$f\left(\frac{25\pi}{6}\right)=-\sqrt{3}\left(\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=0$$

1. (2) 令 $\theta=\frac{\alpha}{2}$，则 $\theta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$. 利用半角公式，原条件化为

$$-\sqrt{3}\frac{1-\cos\alpha}{2}+\frac{\sin\alpha}{2}=\frac{1}{4}-\frac{\sqrt{3}}{2}$$

整理得

$$\sin\alpha+\sqrt{3}\cos\alpha=\frac{1}{2}$$

即

$$2\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{2}$$

令 $\delta=\arcsin\frac{1}{4}$，则 $0<\delta<\frac{\pi}{6}$. 由于 $\alpha+\frac{\pi}{3}\in\left(\frac{\pi}{3},\frac{4\pi}{3}\right)$，只有

$$\alpha+\frac{\pi}{3}=\pi-\delta$$

满足条件，所以 $\alpha=\frac{2\pi}{3}-\delta$. 又 $\sin\delta=\frac{1}{4}$，$\cos\delta=frac\left\{\sqrt{15}\right\}4$，从而

$$\sin\alpha=\sin\left(\frac{2\pi}{3}-\delta\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{15}}{4}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}=\frac{1+3\sqrt{5}}{8}$$

16. 已知函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的图象关于原点对称，且 $f(x)=x^2+2x$.

1. (1) 求函数 $g(x)$ 的解析式；
2. (2) 解不等式 $g(x)\geq f(x)-|x-1|$.

3. (1) 图象关于原点对称意味着点 $(x,f(x))$ 关于原点的对称点 $(-x,-f(x))$ 在函数 g 的图象上. 因而

$$g(x)=-f(-x)=-\left[(-x)^2+2(-x)\right]=-x^2+2x$$

1. (2) 将 f，g 的解析式代入不等式，得

$$-x^2+2x\geq x^2+2x-|x-1|\Leftrightarrow|x-1|\geq 2x^2$$

当 $x\geq 1$ 时，$|x-1|=x-1$，不等式化为

$$2x^2-x+1\leq 0$$

其判别式为 $1-8<0$，故此时无解.

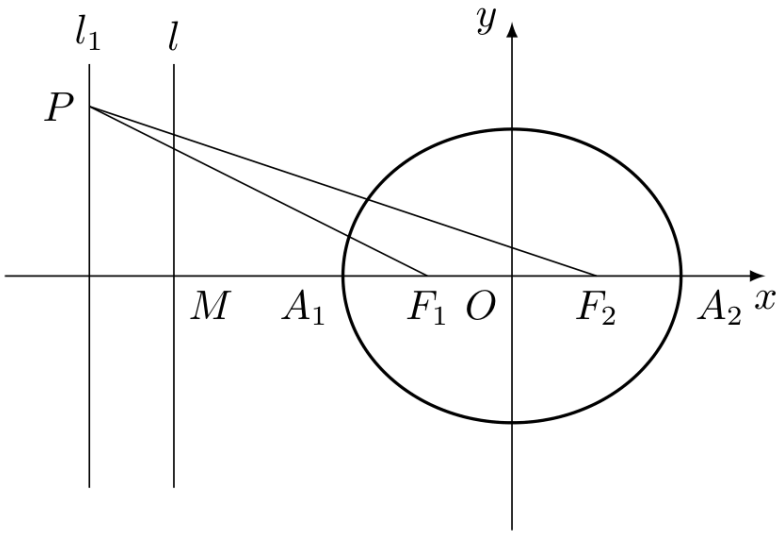
当 $x<1$ 时，$|x-1|=1-x$，不等式化为

$$2x^2+x-1\leq 0\Leftrightarrow(2x-1)(x+1)\leq 0$$

所以 $-1\leq x\leq\frac{1}{2}$. 综合两种情况，解集为 $\left[-1,\frac{1}{2}\right]$.

17. 如图，已知椭圆的中心在坐标原点，焦点 F_1，F_2 在 x 轴上，长轴 A_1A_2 的长为 4，左准线 l 与 x 轴的交点为 M，$|MA_1|:|A_1F_1|=2:1$.

1. (1) 求椭圆的方程；
2. (2) 若直线 $l_1:x=m$（$|m|>1$），P 为 l_1 上的动点，使 $\angle F_1PF_2$ 最大的点 P 记为 Q，求点 Q 的坐标.（用 m 表示）



1. (1) 设椭圆的长半轴为 a，半焦距为 c. 由长轴长为 4，得 $a=2$. 左顶点为 $A_1=(-2,0)$，左焦点为 $F_1=(-c,0)$，左准线为 $x=-\frac{a^2}{c}=-\frac{4}{c}$. 因为 M 在左准线上，且 M 位于 A_1 左侧，所以

$|MA_1|=\frac{4}{c}-2$，$|A_1F_1|=2-c$. 由比例条件

$$\frac{4}{c}-2=2(2-c)$$

得 $2c^2-6c+4=0$，$Longrightarrow$，$(c-1)(c-2)=0$. 因椭圆要求 $0<c<a=2$，故 $c=1$. 于是 $b^2=a^2-c^2=3$，椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$$

1. (2) 由上问，$F_1=(-1,0)$，$F_2=(1,0)$. 设 $P=(m,y)$，令 $u=|y|$. 从 P 指向两焦点的两个向量的内积为

$$(m^2-1)+y^2=m^2+u^2-1$$

其行列式的绝对值为 $2u$. 因为 $|m|>1$，所成角 $\theta=\angle F_1PF_2$ 为锐角，故

$$\tan\theta=\frac{2u}{m^2+u^2-1}$$

对 $u\geq 0$ 求导，得

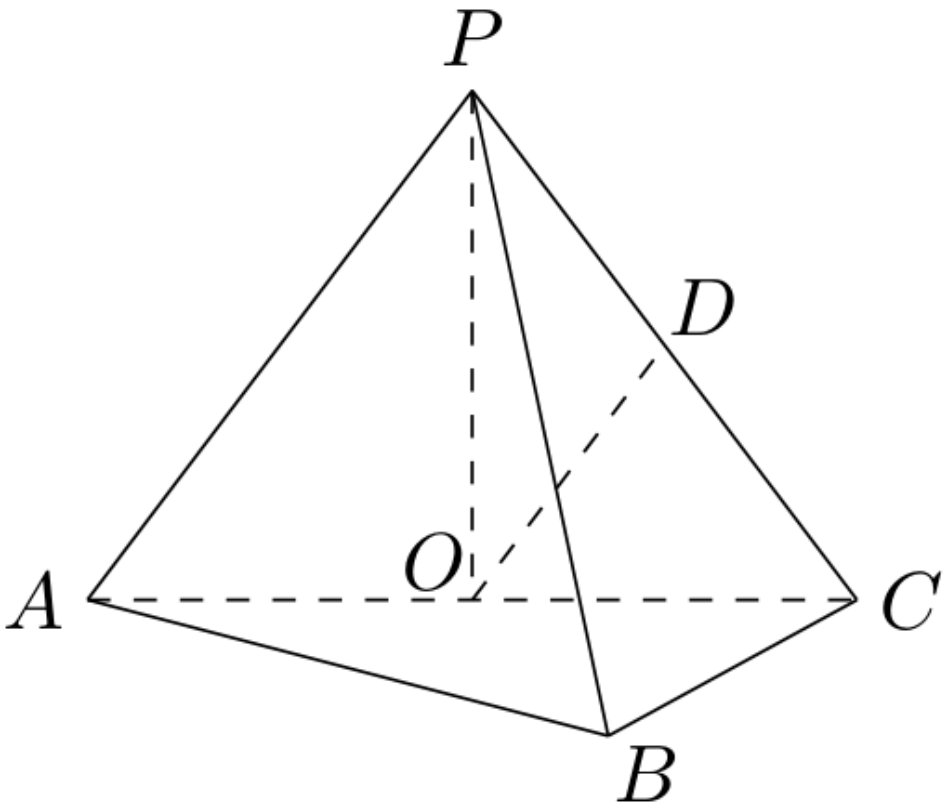
$$\left(\frac{2u}{m^2+u^2-1}\right)'=\frac{2(m^2-1-u^2)}{(m^2+u^2-1)^2}$$

所以当 $u=\sqrt{m^2-1}$ 时该比值取得最大值，角 θ 也取得最大值. 因此

$$Q(m,pmsqrt(m^2-1))$$

18. 如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中，$AB\perp BC$，$AB=BC=kPA$，点 O，D 分别是 AC，PC 的中点，$OP\perp$ 底面 ABC.

1. (1) 求证： $OD\parallel$ 平面 PAB；
2. (2) 当 $k=\frac{1}{2}$ 时，求直线 PA 与平面 PBC 所成角的大小；
3. (3) 当 k 取何值时，O 在平面 PBC 内的射影恰好为 $\triangle PBC$ 的重心？



1. (1) 在三角形 APC 中，O，D 分别是 AC，PC 的中点. 由三角形中位线定理，

$$OD\parallel AP$$

又 $AP \subset$ 平面 PAB，所以 $OD \parallel$ 平面 PAB.

1. (2) 设 $PA = p > 0$，令 $s = AB = BC = kp$. 建立空间直角坐标系，取 $B = (0,0,0)$，$A = (s,0,0)$，$C = (0,s,0)$. 由于 $OP\perp$ 底面且 O 为 AC 的中点，设

$$P = \left(\frac{s}{2}, \frac{s}{2}, h\right)$$

由 $|PA| = p$ 得

$$h^2 + \frac{s^2}{2} = p^2$$

平面 PBC 的一个法向量为

$$\boldsymbol{n} = \overrightarrow{BC}timesarrow(BP) = \left(sh, 0, -\frac{s^2}{2}\right)$$

取直线 PA 的方向向量 $\boldsymbol{v} = \overrightarrow{AP} = \left(-\frac{s}{2}, \frac{s}{2}, h\right)$，则 $|\boldsymbol{v}| = p$，$|\boldsymbol{n}| = ssqrt\left(h^2 + \frac{s^2}{4}\right)$，$|\boldsymbol{v}cdotbold(n)| = s^2h$. 若直线 PA 与平面 PBC 所成的角为 θ，则

$$\sin\theta = \frac{|\boldsymbol{v}cdotbold(n)|}{|\boldsymbol{v}|\,|\boldsymbol{n}|} = \frac{sh}{psqrt\left(h^2 + \frac{s^2}{4}\right)}$$

当 $k = \frac{1}{2}$ 时，$s = \frac{p}{2}$，且 $h^2 = p^2 - \frac{s^2}{2} = \frac{7p^2}{8}$，$h = \frac{\sqrt{14}}{4}p$. 代入得

$$\sin\theta = \frac{\sqrt{14}}{2\sqrt{15}} = \frac{\sqrt{210}}{30}$$

所以所成角为 $\theta = \arcsin\frac{\sqrt{210}}{30}$.

1. (3) 由上面的坐标设定，三角形 PBC 的重心为

$$G = \frac{P + B + C}{3} = \left(\frac{s}{6}, \frac{s}{2}, \frac{h}{3}\right)$$

而 $O = \left(\frac{s}{2}, \frac{s}{2}, 0\right)$，$\overrightarrow{GO} = \left(\frac{s}{3}, 0, -\frac{h}{3}\right)$. 仍取平面 PBC 的法向量 $\boldsymbol{n} = \left(sh, 0, -\frac{s^2}{2}\right)$. 点 O 在平面 PBC 内的射影为 G 的充要条件是 $GO\perp$ 平面 PBC，即 $\overrightarrow{GO}parallelbold(n)$. 因此 $(s,0,-h) \parallel \left(h,0,-\frac{s}{2}\right)$，$Longrightarrow$，$h^2 = \frac{s^2}{2}$. 结合 $h^2 + \frac{s^2}{2} = p^2$，得 $s^2 = p^2$. 因 $s = kp > 0$，所以 $k = 1$. 反之，$k = 1$ 时上述平行关系成立，故此时射影确为重心.

19. 袋子 A 和 B 中装有若干个均匀的红球和白球，从 A 中摸出一个红球的概率是 $\frac{1}{3}$，从 B 中摸出一个红球的概率为 p.

1. (1) 从 A 中有放回地摸球，每次摸出一个，有 3 次摸到红球即停止.

begin{enumerate}

1. (2) 求恰好摸 5 次停止的概率；
2. (3) 记 5 次之内（含 5 次）摸到红球的次数为 ξ，求随机变量 ξ 的分布列及数学期望 $E(\xi)$；

item 若 A，B 两个袋子中的球数之比为 1 : 2，将 A，B 中的球装在一起后，从中摸出一个红球的概率是 $\frac{2}{5}$，求 p 的值. end{enumerate}

1. (1) 设一次摸到红球和白球的概率分别为 $r = \frac{1}{3}$，$w = \frac{2}{3}$.

begin{enumerate}

1. (2) 恰好第 5 次停止，等价于前 4 次恰有 2 次摸到红球且第 5 次摸到红球. 因此

$$P = C_4^2 r^2 w^2 r = 6\left(\frac{1}{3}\right)^3\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{8}{81}$$

1. (3) 当 $\xi=0$，1，2 时，在前 5 次中分别恰有 0，1，2 次红球，故

$$P(\xi=0)=w^5=\frac{32}{243}$$

$$P(\xi=1)=C_5^1rw^4=\frac{80}{243}$$

$$P(\xi=2)=C_5^2r^2w^3=\frac{80}{243}$$

当 $\xi=3$ 时，第三次红球在第 3，4 或 5 次出现，所以

$$P(\xi=3)=r^3+C_3^2r^3w+C_4^2r^3w^2=\frac{1}{27}+\frac{2}{27}+\frac{8}{81}=\frac{17}{81}=\frac{51}{243}$$

所以分布列为

$$begin\{tabular\}\{c|cccc\}$$

xi

0

1

2

3

$$\backslash hlineP$$

(32)/(243)

(80)/(243)

(80)/(243)

(51)/(243)

$$end\{tabular\}$$

且

$$E(\xi)=0\cdot\frac{32}{243}+1\cdot\frac{80}{243}+2\cdot\frac{80}{243}+3\cdot\frac{51}{243}=\frac{131}{81}$$

item 设袋子 A 中有 N 个球，则袋子 B 中有 $2N$ 个球. 两袋合并后红球总数为 $\frac{N}{3}+2Np$，球总数为 $3N$. 由题意 $\frac{\frac{N}{3}+2Np}{3N}=\frac{2}{5}$，$Longrightarrow$，$\frac{1}{9}+\frac{2p}{3}=\frac{2}{5}$. 解得 $p=\frac{13}{30}$. end{enumerate}

20. 设点 $A_n(x_n,0)$，$P_n\left(x_n,2^{n-1}\right)$ 和抛物线 $C_n:y=x^2+a_nx+b_n$（$n\in\mathbb{N}^*$），其中 $a_n=-2-4n-\frac{1}{2^{n-1}}$，$x_n$ 由以下方法得到：$x_1=1$，点 $P_2(x_2,2)$ 在抛物线 $C_1:y=x^2+a_1x+b_1$ 上，点 $A_1(x_1,0)$ 到 P_2 的距离是 A_1 到 C_1 上点的最短距离. …，点 $P_{n+1}(x_{n+1},2^n)$ 在抛物线 $C_n:y=x^2+a_nx+b_n$ 上，点 $A_n(x_n,0)$ 到 P_{n+1} 的距离是 A_n 到 C_n 上点的最短距离.

1. (1) 求 x_2 及 C_1 的方程.

2. (2) 证明 $\{x_n\}$ 是等差数列.

3. (1) 由 $a_1=-2-4-1=-7$，知 $C_1:y=x^2-7x+b_1$. 抛物线在点 $P_2=(x_2,2)$ 处的切线方向向量为 $(1,2x_2-7)$，而

$\overrightarrow{A_1P_2}=(x_2-1,2)$. 最短距离条件说明这两条方向相互垂直，因此 $(x_2-1,2)\cdot(1,2x_2-7)=0$，$Longrightarrow$，$x_2-1+2(2x_2-7)=0$. 解得 $x_2=3$. 再由 $P_2\in C_1$，得

$$2=3^2-7\cdot3+b_1$$

所以 $b_1=14$，从而

$$C_1:y=x^2-7x+14$$

1. (2) 对任意 $n\in\mathbb{N}^*$，抛物线 C_n 在点 P_{n+1} 处的切线方向向量为

$(1,2x_{n+1}+a_n)$，而

$$\overrightarrow{A_nP_{n+1}}=(x_{n+1}-x_n,2^n)$$

由最短距离条件，二者垂直，故

$$x_{n+1}-x_n+2^{n(2x_{n+1}+a_n)}=0$$

假设 $x_n=2n-1$，代入 $a_n=-2-4n-2^{1-n}$，得

$$\left(1+2^{n+1}\right)x_{n+1}=2n-1+2^{n\left(2+4n+2^{1-n}\right)}=(2n+1)\left(1+2^{n+1}\right)$$

因此 $x_{n+1}=2n+1$. 又 $x_1=1=2\times1-1$，由数学归纳法 $x_n=2n-1$，（$n\in\mathbb{N}^*$）. 所以 $x_{n+1}-x_n=2$，即 $\{x_n\}$ 是首项为 1，公差为 2 的等差数列.